Plan Maestro GIBD 2026: IA Interactiva en Vivo

Resumen Ejecutivo de Arquitectura, Metodología y Cadencia para Todo el Equipo

TECH LEAD / UI-UX	BACKEND & IA ENGINEER	FRONTEND & CMS ADMIN	HORIZONTE TEMPORAL
Thiago Gomez Kehler	Renato Bonín	Emmanuel Davezac	4 Sprints Semanales

🎯 1. ¿Qué Estamos Construyendo y Por Qué Cambiamos el Rumbo?

Giro Estratégico: De Portal Institucional a Laboratorio Científico Vivo

ZERO-COST CPU

El GIBD ha generado investigaciones pioneras en redes siamesas para **marcas de ganado** (CACIC 2023), búsqueda por similitud de **escudos y logos de clubes** (CONAISII 2023), análisis semántico normativo con **PTAH-Jurídico**, recuperación de **eventos acústicos** y **video retrieval**.

Hasta hoy, el desarrollo web invertía recursos considerables en módulos de noticias y artículos genéricos. **Ese enfoque se pausa por completo**. El nuevo objetivo supremo es construir un **Laboratorio Interactivo de IA en Tiempo Real**, donde docentes, alumnos y evaluadores puedan experimentar en vivo los modelos matemáticos y vectoriales reales del GIBD.

2. Los Cuatro Pilares Fundamentales del Plan

1 Autenticidad Científica

Cero mocks y cero simulaciones con hashes aleatorios. Todas las búsquedas emplean matrices de características reales (.npy) y distancias matemáticas verificadas.

2 Inferencia Zero-Cost en CPU

Motores altamente optimizados para responder en menos de 150 ms sobre procesadores estándar, sin servidores con GPU dedicadas ni costos ocultos de nube.

3 Calibración de Escudos

Corrección del "efecto cono" en CNNs (ReLU). Mediante temperatura logística, eliminamos los porcentajes engañosos del 75-80% para imágenes no afines.

4 Almacenamiento Cloudinary

Pipeline de subida ágil con preset unsigned y transformaciones automáticas en el Edge (224×224, WebP, fondo neutro) sin saturar cuotas de Vercel.

🗺️ 3. Hoja de Ruta Semana a Semana para el Equipo

🟢 SEMANA 1: Escudos Calibrados, Cloudinary y Visión Consolidada

PRIORIDAD INMEDIATA

THIAGO (TECH LEAD)
Arquitectura multimodelo en Laboratorio, contratos de visión y setup del preset Cloudinary.

RENATO (BACKEND)
Motor `crests_engine.py` en CPU, calibración sigmoide y endpoints en FastAPI.

EMMANUEL (FRONTEND)
Componente `CloudinaryUploader.tsx` y tarjetas `CrestResultCard.tsx` en Flat UI.

🟡 SEMANA 2: Espacio Latente G5 (3D/2D) y Catálogos Expandidos

G5 DIMENSIONALIDAD

THIAGO (TECH LEAD)
Diseño de la experiencia Three.js OLED/Orange y tween de cámara al nodo seleccionado.

RENATO (BACKEND)
Motor `projection_engine.py` con PCA/UMAP a 2D y 3D, y proyección de query al vuelo.

EMMANUEL (FRONTEND)
Visor `EmbeddingViewer3D.tsx`, tooltips informativos y drawer lateral de historial.

🔵 SEMANA 3: Núcleo de Texto (PTAH-Jurídico) y Audio con Espectrogramas

G1 SONIDO & G3 TEXTO

THIAGO (TECH LEAD)
UI de búsqueda jurídica, reproductor acústico dinámico y afinación del dial háptico.

RENATO (BACKEND)
Embeddings ONNX en CPU para PTAH (300 casos) y extracción de firmas MFCC en audio.

EMMANUEL (FRONTEND)
Buscador `PtahSearchView.tsx` y visualizador Canvas 2D con Web Audio API a 60 FPS.

🟣 SEMANA 4: Video Retrieval G2, Auditoría Flat y Despliegue

CIERRE & RELEASE

THIAGO (TECH LEAD)
Auditoría pixel-perfect Flat, optimización de chunks en Vite y compuerta final a Git.

RENATO (BACKEND)
Muestreo temporal de keyframes a 1 fps en CPU para dinamismo y suite E2E con pytest.

EMMANUEL (FRONTEND)
Reproductor de video con timeline interactivo, auditoría mobile y limpieza F12.

🔬 4. Los 6 Grupos de Investigación en el Laboratorio

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	AVANCE CIENTÍFICO REAL	INTEGRACIÓN EN LABORATORIO
G1	Sonido	Retrieval de eventos acústicos y similitud musical	Espectrogramas en tiempo real y matching por MFCC
G2	Video	Detección de dinámica abrupta y violencia por keyframes	Reproductor con línea temporal de eventos destacados
G3	Texto	Búsqueda semántica jurídica (PTAH-Jurídico)	Buscador en lenguaje natural de artículos de leyes
G4	Imágenes	Redes siamesas en marcas de ganado y escudos de fútbol	Comparador biométrico con porcentajes calibrados
G5	Red. Dimensional	Compresión y preservación de similitud métrica	Nube de puntos 3D interactiva en Three.js / Canvas
G6	Desarrollo Web/App	Thiago, Renato y Emmanuel: Arquitectura y Sistemas	Orquestación unificada Flat UI y despliegue Vercel

🛡️ 5. Verificación y Validación (V&V) en Doble Nivel

Para garantizar que ninguna entrega contenga datos simulados ni desvíos estéticos, el sistema aplica una validación estricta en dos escalones:

🤖 Nivel 1 — Pre-Verificación del Agente

- **Compilación Estricta:** `npm run build` con código 0 y 0 errores de TypeScript.
- **Pruebas Unitarias Pytest:** 100% de tests aprobados sobre endpoints de inferencia.
- **Consistencia Métrica:** Distancias acotadas, simétricas y porcentajes en rango [0, 100].
- **Benchmark de Latencia:** Inferencia en CPU garantizada en menos de 150-200 ms.

👥 Nivel 2 — Validación Humana Obligatoria

Todos los integrantes deben ejecutar y documentar su protocolo manual con datos reales:

Renato (Backend)	Emmanuel (Frontend)	Thiago (Tech Lead)
Prueba manual con curl/Postman; valida tiempos en CPU y respuestas JSON.	Prueba en navegador y móvil real; valida fluidez, sonido y responsividad.	Validación integral E2E, rigor científico y compuerta final para subir a Git.

📂 6. Directorio de Planes Técnicos Detallados

Cada miembro del equipo cuenta con su especificación técnica semanal detallada en la carpeta `docs/plan_ia_interactiva/` con contratos Pydantic, TypeScript, fórmulas y checklists:

Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Thiago | Renato | Emma	Thiago | Renato | Emma	Thiago | Renato | Emma	Thiago | Renato | Emma

👑 7. Compromiso de Calidad y Regla de Git

Regla de Oro de Reprogramación: Si al llegar a la puesta en común una tarea no cumple los Quality Gates (falla de compilación, mocks inventados o UI rota), *se reprograma para la semana siguiente*. No se permiten merges forzados.

Regla Global Inquebrantable: Luego de grandes cambios, **preguntar siempre a Thiago si continuar con la subida a Git**. La rama `main` está conectada a producción y solo recibe código verificado por todo el equipo.